河北省第三次土壤普查

土壤退化、障碍与改良专题质控报告

被检单位		区县/市名	景县
质控结果	整改后通过	质控日期	2026.10.20

1. 制图验证仅写“本次制图具体 R²、RMSE 数值以建模验证成果记录为准”，正文未报告实际精度指标，无法核验制图精度

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 R^2不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点；海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，R^2可适当降低。本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。↵

2. 有机质Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅴ级制图面积“暂未量算”，制图面积等级结构不完整

制图成果以 2023 年国土变更调查农用地为统计口径，全县制图统计总面积为 1394204 亩。制图统计结果显示，有机质Ⅲ级（15.0-20.0g/kg）面积 894754 亩、占 64.18%，为绝对优势等级；Ⅳ级（10.0-15.0g/kg）面积 499450 亩、占 35.82%；Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅴ级制图面积暂未量算。与样点统计（Ⅰ级占 0.46%、Ⅱ级占 13.75%、Ⅲ级占 43.53%、Ⅳ级占 35.62%、Ⅴ级占 6.64%）相比，Ⅲ级制图占比高于样点占比约 20 个百分点，表明 15.0-20.0g/kg 的有机质水平在全县连片分布广泛，是土壤有机质的主体区间；Ⅳ级样点与制图占比接近（35.62%与 35.82%），表明 10.0-15.0g/kg 的偏低水平在全县农用地中面积较大，是后续培肥的重点区间；Ⅴ级样点占 6.64%但制图面积暂未量算，制图成果对低值区的面积量算与表达仍需在后续工作中补充完善。↵

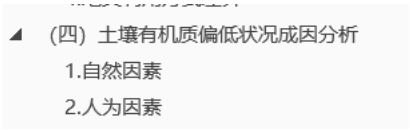
◢ （三）土壤养分状况分析↵

1.总体情况分析↵

景县土壤有机质含量总体处于中等水平（表 2.2）。样点统计平均值为 15.92g/kg，中位值为 16.00g/kg，最小值为 3.45g/kg，最大值为 29.00g/kg。样点统计中，Ⅲ级（15.0–20.0g/kg）占比最高，为 43.53%；Ⅳ级（10.0–15.0g/kg）占 35.62%，Ⅱ级（20.0–25.0g/kg）占 13.75%，Ⅴ级（≤10.0g/kg）占 6.64%，Ⅰ级（>25.0g/kg）占 0.46%；Ⅰ–Ⅲ级合计 57.74%，Ⅳ–Ⅴ级合计 42.26%。制图统计中，Ⅲ级面积最大，为 894754 亩，占 64.18%；Ⅳ级 499450 亩，占 35.82%；Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅴ级制图面积暂未量算。均值和中位值均处于Ⅲ级（15.0–20.0g/kg）区间，接近作物适宜阈值下限（一般要求＞20g/kg），说明景县土壤有机质总体中等，但样点中有 42.26%处于Ⅳ–Ⅴ级、制图统计中Ⅳ级占 35.82%，有机质提升仍是全县培肥的重要任务。↵

景县土壤全氮含量总体处于中等水平（表 2.3）。样点统计平均值为 1.04g/kg，中位值为 1.05g/kg，最小值为 0.22g/kg，最大值为 1.69g/kg。样点统计中，Ⅲ级（1.00–1.25g/kg）占比最高，为 38.37%；Ⅳ级（0.75–1.00g/kg）占 32.07%，Ⅱ级（1.25–1.50g/kg）占 16.04%，Ⅴ级（≤0.75g/kg）占 11.80%，Ⅰ级（>1.50g/kg）占 1.72%；Ⅰ–Ⅲ级合计 56.13%，Ⅳ–Ⅴ级合计 43.87%。制图统计中，Ⅲ级面积最大，为 752876 亩，占 54.00%；Ⅳ级 636862 亩，占 45.68%；Ⅴ级 4466 亩，占 0.32%；Ⅰ级、Ⅱ级制图面积暂未量算。均值和中位值均处于Ⅲ级（1.00–1.25g/kg），低于作物适宜阈值（一般 1.5–2.5g/kg），说明景县土壤全氮含量总体中等，氮素供应能力一般，Ⅳ–Ⅴ级合计占四成以上，是制约

3. **土壤养分状况成因分析未利用二普、测土配方施肥等历史资料对变化趋势进行对比分析**



4. **气候部分数据前后不一致：“年平均气温℃、年平均降水量 554mm”与“年平均气温 12.7℃、平均降雨量 552.6mm”并存**

1.气候

景县属暖温带半湿润大陆性气候，年平均气温 12.5℃，年平均降水量 554mm。景县年平均气温 12.7℃，一月份平均气温-4.3℃，七月份平均气温 27℃，极端最高气温 42℃，极端最低气温-24.3℃。全年无霜期约为 191 天，历史最早霜期为 10 月 1 日。年平均日照 2745.2 小时。景县平均降雨量为 552.6mm，最大年降水量为 1000mm，最小年降水量为 262.8mm。

5. **全磷制图统计中Ⅲ级面积仅 3 亩（占比 0.0002%），而样点统计Ⅲ级占 10.08%，制图结果与样点结构严重不符且未作充分说明**

表 2.4 景县土壤全磷分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
Ⅰ级	＞1.00	509	58.30	904122	64.85
Ⅱ级	0.80-1.00	270	30.93	490078	35.15
Ⅲ级	0.60-0.80	88	10.08	3	0.0002
Ⅳ级	0.40-0.60	6	0.69	-	-
Ⅴ级	≤0.40	-	-	-	-
景县	0.51-2.45	873	100.00	1394204	100.00
景县均值（g/kg）	1.06				
景县中位值（g/kg）	1.05				
景县范围（g/kg）	0.51-2.45				